



Relatório da Execução do Plano de Testes

Projecto de Teste: Trabalho QTS - Space Invaders
Plano de Testes: Plano de Execução - Game Loop e
Rendering

RESUMO

1.1.ST01 - Estabilidade da Classe Game

SI-1: CT01.01 - Inicialização e estabilidade do Game Loop a 60 FPS

Plano de Testes: Plano de Execução - Game Loop e Rendering

Plano focado em validar a estabilidade do SUT (Space Invaders). O escopo inclui a execução contínua do Game Loop (método run), a renderização via BufferStrategy e o controle da Thread principal na classe Game.java.

1.1.Suite de Testes : ST01 - Estabilidade da Classe Game

Validação do multithreading, limitador de FPS (60 quadros por segundo) e gestão do ciclo de vida da aplicação (init, start, update, render, stop).

Caso de Teste SI-1: CT01.01 - Inicialização e estabilidade do Game Loop a 60 FPS [Versão : 1]		
<u>Autor:</u>	admin3	
<u>Objetivo do Teste::</u> Este teste verifica se a instanciação da classe Game gera corretamente o Display (800x1080), se a Thread inicia perfeitamente definindo a variável running = true, e se o cálculo de 1000000000 / FPS mantém a execução do jogo fluida e sem estourar a memória (Memory Leak). Avalia também o encerramento seguro (thread.join()).		
<u>Pré-condições:</u> • O jogo deve estar compilado sem erros de sintaxe. • O sistema operacional deve suportar a criação de janelas Java AWT/Swing.		
<u>#:</u>	<u>Ações do Passo:</u>	<u>Resultados Esperados::</u>
1	Executar a classe principal do programa (Launch) para que o objeto da classe Game seja instanciado.	O construtor de Game deve criar a janela com título "Space Invaders" e dimensões exatas de 800 de largura (WIDTH) por 1080 de altura (HEIGHT). O estado inicial deve ser setado para StateManager.MENU.
2	Iniciar o jogo visualizando a tela inicial para engatilhar o método start().	O método start() deve verificar se a thread é nula e instanciar uma nova Thread. A variável running passa a ser true e a tela do Menu deve ser renderizada.
3	Interagir com o jogo (entrar no nível 1) e deixar a janela rodando ativamente por 3 a 5 minutos, monitorando os consumos.	O método run() deve calcular o delta corretamente. A cada momento que delta >= 1, os métodos update() e render() são chamados. O jogo não deve apresentar lentidão progressiva ou travar, garantindo o descarte limpo dos gráficos via g.dispose() e bs.show().
4	Fechar a janela principal do jogo.	A flag running se torna false, o loop é quebrado e o método stop() é chamado na thread. O programa deve encerrar via thread.join() sem lançar a exceção InterruptedException.
<u>Tipo de Execução:</u>	Manual	
<u>Estimativa da duração da Execução (min):</u>		
<u>Prioridade:</u>	Média	
<u>Requisitos</u>	Nenhum	
<u>Palavras Chave:</u>	Nenhum	
Detalhes da Execução		
Build	Test Build V1	
Testador	admin3	
<u>Resultado da Execução:</u>	Passou	
<u>Modo de Execução:</u>	Manual	
<u>Estimativa da duração (min):</u>		